

Investimento Federal por UF

Estruturação da Base de Dados

O Governo Federal, por manter sob seu controle uma parcela substancial das despesas, tem a responsabilidade de efetuar investimentos nos estados e municípios. Essa medida visa garantir equidade e cumprir seu papel estabelecido pela Constituição Federal de 1988. É essencial realizar análises detalhadas do mapeamento territorial e da distribuição regional dos investimentos federais nos estados. No entanto, a identificação dos destinos regionais desses investimentos pode tornar-se complexa devido à presença de uma vasta quantidade de informações não disponíveis (**ND**). Diante desse desafio, são empregados diversos tratamentos. O objetivo deste texto é descrever passo a passo cada procedimento realizado para enfrentar essa questão.

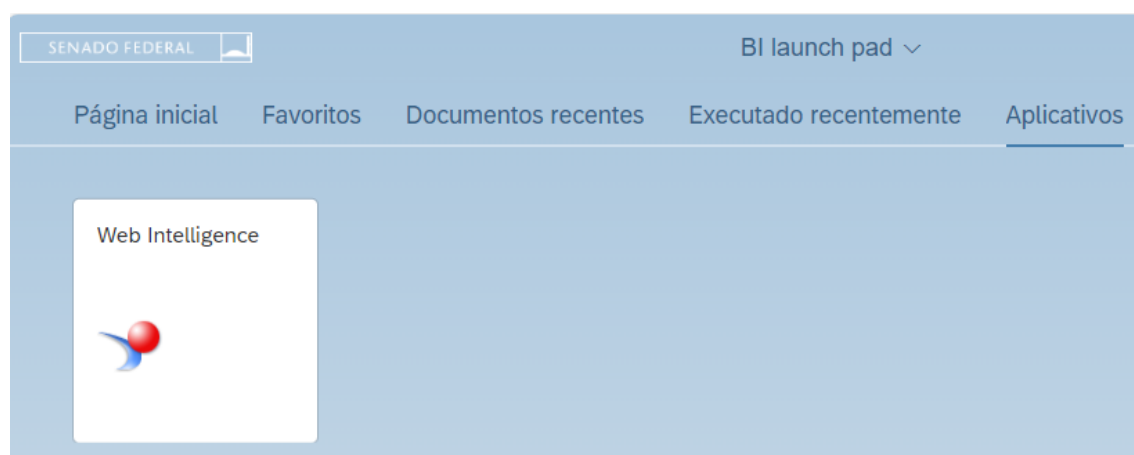
Em relatórios anteriores, a DIRUR utilizou uma série de análises de base de dados em relação à extração de dados do SIAFI, com a finalidade de encontrar o caminho mais eficiente e eficaz para obter os resultados desejados. A partir disso, foi constatado que a melhor opção seriam as informações extraídas via ambiente [SIGABRASIL](#) devido à disposição de campos imprescindíveis para atingir o objetivo principal.

O sistema SIGA Brasil integra em um único repositório de dados as informações constantes do **Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)**, **Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)**, **Sistema de Elaboração da Lei Orçamentária (SELOR)**, **Sistema de Informação das Estatais (SIEST)**, **Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV)**, além de diversas outras bases.

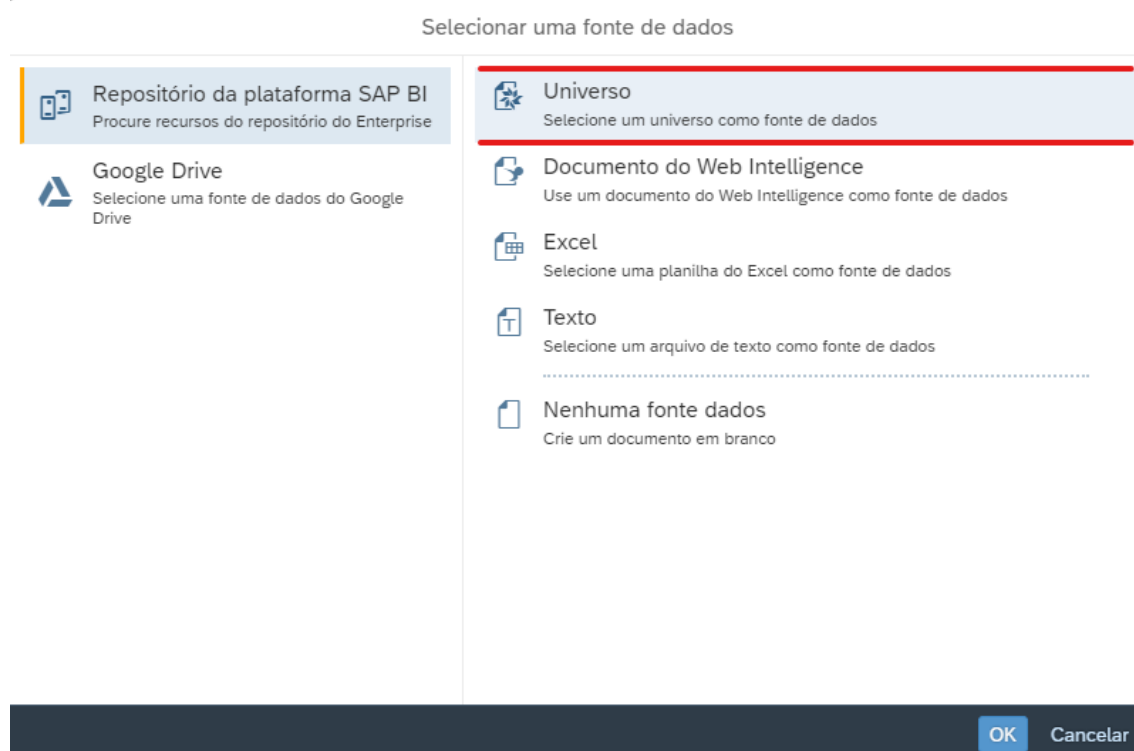
A existência das variáveis **Unidade Gestora (UG)** dos recursos e de sua **Unidade Federal (UF)** torna possível a identificação do destino dos investimentos federais que inicialmente eram retornados como não disponível.

O processo de extração dos dados

1. Em primeiro lugar, foi necessário solicitar o nível de acesso Especialista via e-mail. Este nível de permissão permite a estruturação e armazenamento de pesquisas para posterior consulta ou edição.
2. Obtido o acesso, deve-se acessar o aplicativo de SAP BI denominado *Web Intelligence*:



Selecionar um **Universo** como fonte de dados



3. O instrumento de interesse deste trabalho é a **Lei Orçamentária Anual**, portanto selecionou-se a opção **LOA + [ano desejado] Despesa Execução**. Por exemplo: *LOA2003 – Despesa Execução*.

4. Seleccionar as variáveis:

- Ano,
- UF [Localidade],
- Região [Localidade],
- Órgão (Cod/Desc),
- Órgão Superior (Cod/Desc),
- UG (Cod/Desc),
- UF da UG,
- UO (Cod/Desc) (Ajustado),
- Função (Cod/Desc)
- Subfunção (Cod/Desc)
- Programa (Cod/Desc)
- Funcional,
- Ação (Cod/Desc) Ajustada,
- Subtítulo (Cod/Desc),
- Esfera (Cod/Desc),
- GND (Cod),
- Mod Aplic. (Cod/Desc),
- Elemento Despesa (Cod/Desc),
- Sub. Elemento Despesa (Cod/Desc),
- Dotação Inicial,
- Autorizado,
- Empenhado,
- Liquidado (subelemento),
- Despesa Executada,
- Pago,
- RP.Pago.

Foram construídas e armazenadas consultas para o intervalo de **2002 a 2023**:

Pastas							
Pasta selecionada							
Pastas pessoais /							
☐	Título	Favoritos	Tipo	Descrição	Última atualização	Criado em	
☐	~WebIntelligence		Pasta		15/11/2023 18:00	15/11/2023 18:00	...
☐	LOA2002		Web Intelligence		16/11/2023 00:40	15/11/2023 18:36	...
☐	LOA2003		Web Intelligence		15/11/2023 18:55	15/11/2023 18:55	...
☐	LOA2004		Web Intelligence		15/11/2023 19:04	15/11/2023 19:04	...
☐	LOA2005		Web Intelligence		15/11/2023 19:13	15/11/2023 19:13	...
☐	LOA2006		Web Intelligence		15/11/2023 19:23	15/11/2023 19:23	...
☐	LOA2007		Web Intelligence		15/11/2023 19:29	15/11/2023 19:29	...
☐	LOA2008		Web Intelligence		15/11/2023 19:39	15/11/2023 19:39	...
☐	LOA2009		Web Intelligence		15/11/2023 19:45	15/11/2023 19:45	...
☐	LOA2010		Web Intelligence		15/11/2023 19:51	15/11/2023 19:51	...
☐	LOA2011		Web Intelligence		15/11/2023 20:24	15/11/2023 20:24	...
☐	LOA2012		Web Intelligence		15/11/2023 20:31	15/11/2023 20:31	...
☐	LOA2013		Web Intelligence		15/11/2023 20:38	15/11/2023 20:38	...
☐	LOA2014		Web Intelligence		15/11/2023 20:44	15/11/2023 20:44	...
☐	LOA2015		Web Intelligence		15/11/2023 21:58	15/11/2023 21:58	...
☐	LOA2016		Web Intelligence		15/11/2023 22:09	15/11/2023 22:09	...
☐	LOA2017		Web Intelligence		15/11/2023 22:16	15/11/2023 22:16	...
☐	LOA2018		Web Intelligence		15/11/2023 22:23	15/11/2023 22:23	...
☐	LOA2019		Web Intelligence		15/11/2023 22:32	15/11/2023 22:32	...
☐	LOA2020		Web Intelligence		15/11/2023 23:00	15/11/2023 23:00	...
☐	LOA2021		Web Intelligence		15/11/2023 23:09	15/11/2023 23:09	...
☐	LOA2022		Web Intelligence		15/11/2023 23:23	15/11/2023 23:23	...

5. Os dados foram exportados no formato csv utilizando a codificação UTF-8 com delimitador vírgula (,) e qualificador de texto aspas duplas (“)

Exportar para

Excel
PDF
HTML
TXT
CSV

CSV

Conteúdo Opções

Qualificador de texto
"

Delimitador de coluna
,

Conjunto de caracteres
UTF-8

Exportar Cancelar

6. É crucial que todas as consultas sigam uma **metodologia padronizada** de construção e exportação, visando assegurar a consistência nos formatos e tipos de dados, com especial atenção para as variáveis numéricas.

A base de dados é vasta em informações, constituindo um universo aberto para realizar uma variedade de consultas e análises. Este trabalho priorizou a meta de minimizar a presença de **informações não declaradas** (na base: **NÃO APLICÁVEL**, **NÃO INFORMADO** ou **NA**) como pertencentes a uma UF (ou região) de destino. Nessa perspectiva, a segunda parte concentrou esforços na identificação de caminhos para revelar destinos não declarados, visando aprimorar a precisão de nossas análises.

Inicialmente considerou-se que a UF já preenchida do SIAFI é o campo conhecido no sistema como “UF beneficiária do empenho”. A atenção dispensada ao preenchimento deste campo indica certa veracidade e toma-se como pressuposto básico para as análises seguintes que ele foi corretamente preenchido.

Destarte, o principal objeto de interesse são os registros cuja UF apresenta-se como **NÃO APLICÁVEL**, **NÃO INFORMADO** ou mesmo como **vazia** (NA).

Empilhamento, inserção e processamento

Para o empilhamento foi criado um script na linguagem **Python** e usado a biblioteca **Pandas**. Com os dados empilhados foi feita a inserção no banco de dados PostgreSQL, por intermédio de outro script em Python. As seguintes bibliotecas foram necessárias: **Pandas** e **Psycpg2**.

Quanto às regras lógicas de realocação, estas se separam em 7 momentos principais utilizando diversas variáveis da base origem:

- Passo 1: utilizando as variáveis *modapliccodigodescricao* e *subelementodespesacodigodescricao*.
- Passo 2: utilizando a variável *uguf*.
- Passo 3: utilizando a variável *uguf* e *ug*.
- Passo 4: utilizando a variável *ug* e uma tabela de convergência (De-Para) de códigos de UG por UF.
- Passo 5: detecção de sequência de caracteres (strings) nas variáveis *subtitulocodigodescricao*, *acaocodigodescricaoajustado* e *uocodigodescricaoajustado*.
- Passo 6: une as variáveis criadas anteriormente em uma única.
- Passo 7: detecta (strings) nas variáveis *uf_nova*, *acaocodigodescricaoajustado*, *subtitulocodigodescricao* e *uocodigodescricaoajustado*.

De-Para

Conversão efetuada em script Python com o código CEP contido na variável *uguf*, usando API e as bibliotecas Requests, Pandas e Psycpg2.

Cada etapa fora detalhada em um documento a parte, feita em linguagens Python e SQL.

Ao final das iterações chegou-se aos seguintes resultados:

Variável UF original da base:

Localidade.UF	Despesa_Executada	PROPORCAO
AC	5.776.842.489	0,71
AL	10.040.429.333	1,24
AM	7.048.343.979	0,87
AP	4.056.356.124	0,50
BA	26.243.206.574	3,23
CE	13.159.047.827	1,62
CO	4.094.366.003	0,50
DF	10.948.310.887	1,35
ES	6.113.904.868	0,75
EX	635.777.167	0,08
GO	17.905.853.690	2,20
MA	9.759.363.598	1,20
MG	32.816.824.413	4,04
MS	8.240.265.313	1,01
MT	11.606.041.227	1,43
NE	26.699.043.089	3,29
NO	6.826.467.011	0,84
NÃO APLICÁVEL	16.234.038	0,00
NÃO INFORMADO	22.207.818.055	2,73
PA	13.835.721.536	1,70
PB	8.404.933.926	1,04
PE	15.699.256.961	1,93
PI	7.249.495.967	0,89
PR	13.578.988.620	1,67
RJ	18.257.813.007	2,25
RN	7.658.958.200	0,94
RO	7.600.949.160	0,94
RR	5.760.307.675	0,71
RS	25.498.563.870	3,14
SC	14.634.068.015	1,80
SD	9.086.833.880	1,12
SE	5.473.802.026	0,67
SL	4.915.312.527	0,61
SP	20.694.860.994	2,55
TO	7.409.711.923	0,91
	402.112.310.737	49,52

Primeira variável proposta UF*:

UF*	Despesa_Executada	PROPORCAO
AC	8.076.553.642	0,99
AL	15.156.113.617	1,87
AM	13.078.144.376	1,61
AP	6.645.873.750	0,82
BA	43.211.699.050	5,32
CE	25.328.964.739	3,12
CO	4.094.366.003	0,50
DF	10.948.310.887	1,35
ES	8.402.189.587	1,03
EX	635.777.167	0,08
GO	24.797.353.325	3,05
MA	18.110.642.993	2,23
MG	46.943.593.395	5,78
MS	12.474.654.193	1,54
MT	16.083.795.346	1,98
ND	179.520.835.176	22,11
NE	26.699.043.089	3,29
NO	6.826.467.011	0,84
NÃO APLICÁVEL	16.234.038	0,00
NÃO INFORMADO	22.207.818.055	2,73
PA	21.464.232.223	2,64
PB	14.436.878.736	1,78
PE	27.584.857.542	3,40
PI	13.789.938.887	1,70
PR	22.031.521.789	2,71
RJ	50.920.798.600	6,27
RN	12.180.053.887	1,50
RO	10.344.462.634	1,27
RR	9.105.986.364	1,12
RS	34.393.037.037	4,24
SC	20.371.357.897	2,51
SD	9.086.833.880	1,12
SE	8.094.157.359	1,00
SL	4.915.312.527	0,61
SP	53.309.720.466	6,56
TO	10.778.805.442	1,33

Segunda variável proposta **UF*_Novo:**

UF*_novo	Despesa_Executada	PROPORCAO
AC	8.300.627.067	1,02
AL	15.602.125.298	1,92
AM	14.205.217.491	1,75
AP	6.816.921.785	0,84
BA	44.481.395.907	5,48
CE	26.368.616.739	3,25
CO	4.094.366.003	0,50
DF	10.803.677.724	1,33
ES	8.743.979.435	1,08
EX	635.777.167	0,08
GO	25.465.930.975	3,14
MA	18.596.166.967	2,29
MG	49.404.504.338	6,08
MS	13.376.382.009	1,65
MT	16.577.060.361	2,04
ND	123.917.148.070	15,26
NE	26.699.043.089	3,29
NO	6.826.467.011	0,84
NÃO APLICÁVEL	16.234.038	0,00
NÃO INFORMADO	22.207.818.055	2,73
PA	23.266.109.938	2,87
PB	14.864.771.686	1,83
PE	29.146.591.426	3,59
PI	14.407.576.269	1,77
PR	23.435.496.575	2,89
RJ	79.424.327.417	9,78
RN	13.052.225.519	1,61
RO	10.782.930.014	1,33
RR	9.350.614.940	1,15
RS	36.983.854.117	4,55
SC	21.172.275.862	2,61
SD	9.086.833.880	1,12
SE	8.334.267.366	1,03
SL	4.915.312.527	0,61
SP	59.702.030.790	7,35
TO	11.001.706.852	1,35